

Problema N°32: Un estudiante se sienta sobre un banco rotatorio libremente sosteniendo dos mancuernas, cada una de 3.00 kg de masa. Cuando el estudiante extiende los brazos horizontalmente (figura a 24), las mancuernas están a 1.00 m del eje de rotación y el estudiante da vueltas con una velocidad angular de 0.750 rad/s. El momento de inercia del estudiante más el banco es de 3.00 kg·m² y se supone constante. El estudiante jala las mancuernas horizontalmente hacia adentro a una posición 0.300 m del eje de rotación (figura b).

a) Encuentre la nueva velocidad angular del estudiante.
b) Encuentre la energía cinética del sistema rotatorio antes y después de jalar las mancuernas hacia adentro.

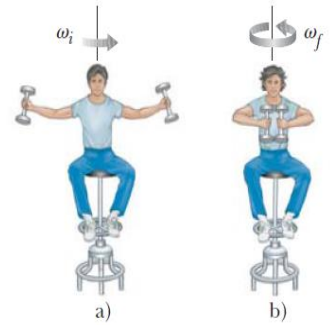


Figura 24

Datos:

$$m_1 = m_2 = m = 3,00\text{kg}$$

$$l_{1i} = l_{2i} = l_i = 1\text{m}$$

$$\omega_i = 0,750\text{rad/s}$$

$$I_{(e+b)} = 3,00\text{kgm}^2$$

$$l_{1f} = l_{2f} = l_f = 0,30\text{m}$$

a) $\omega_f = ?$

b) Energías Cinéticas:

a. $E_{ci} = ?$

b. $E_{cf} = ?$

Masa de cada mancuerna

Distancia inicial mancuernas a eje de rotación

Valor de la velocidad angular inicial sistema

Momento de Inercia estudiante más banco

Distancia final mancuernas a eje de rotación

Valor de la velocidad angular final sistema

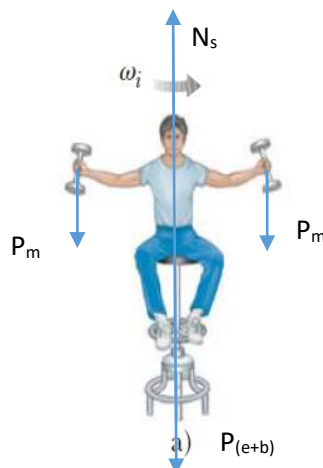
Energía Cinética antes de jalar las mancuernas hacia adentro

Energía Cinética después de jalar las mancuernas hacia adentro

Resolución:

El estudiante se sienta sobre un banco rotatorio libremente, sosteniendo dos mancuernas. Se entiende que no hay fricción (no hay ningún referencia sobre ello).

Analizando el esquema, vemos:



Como se ve en el esquema, las fuerzas externas son el peso y la normal al piso. El peso lo podemos considerar concentrado en el centro de masa del sistema, el cual pasa por el eje de rotación, al igual que la normal al piso, por lo tanto no genera torque respecto al eje de giro.

Por otro lado el peso de las mancuernas está en dirección paralela al eje de rotación, perpendicular al plano de rotación del sistema. Para que genere torque respecto al eje de rotación, la dirección de la fuerza debería estar o tener componente en el plano de rotación, formando un ángulo distinto a 0° y 180° con la distancia a dicho eje, tal como se evidencia en la expresión de torque: (L es perpendicular a r y fuerza P)

$$\tau = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \sin\alpha$$

Siendo el seno (0°) = 0 y el seno (180°) = 0

El sistema lo consideramos compuesto por el estudiante, el banco, y las dos mancuernas. No actúa momento de torsión (o torque) externo en el plano de rotación. El sistema lo podemos considerar como aislado.

a) Aplicando la expresión que relaciona el torque externo con la variación del Momento Angular:

$$\sum \vec{\tau} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}$$

Cómo no actúa ningún torque externo, tendremos:

$$\sum \vec{\tau} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = 0$$

De donde tendremos:

$$\Delta \vec{L} = \overrightarrow{L_{totalf}} - \overrightarrow{L_{totali}} = 0$$

Es decir el sistema no experimentará variación en su Momento Angular:

$$1) \overrightarrow{L_{totali}} = \overrightarrow{L_{totalf}}$$

La ecuación general del momento angular la podemos expresar:

$$2) L = I \cdot \omega$$

Siendo el momento angular inicial del sistema, igual a la suma de los momentos angulares iniciales de cada uno de sus componentes (dos mancuernas y estudiante más banco), es decir:

$$3) L_{totali} = \sum L_i = 2 \cdot L_{mi} + L_{(e+b)i}$$

Y siendo el momento angular final del sistema, igual a la suma de los momentos angulares finales de cada uno de sus componentes (dos mancuernas y estudiante más banco), es decir:

$$4) L_{totalf} = \sum L_f = 2 \cdot L_{mf} + L_{(e+b)f}$$

Por otro lado sabemos que el momento de inercia del estudiante + banco no varía, es decir:

$$I_{(e+b)i} = I_{(e+b)f} = I_{(e+b)}, \text{ dato del problema}$$

Mientras que el momento de inercia de las mancuernas sí varía. Lo vamos a modelar como partícula.

El momento de inercia inicial de cada mancuerna será:

$$I_{mi} = m \cdot l_i^2 = 3kg \cdot (1m)^2 = 3kgm^2$$

El momento de inercia final de cada mancuerna será:

$$I_{mf} = m \cdot l_f^2 = 3kg \cdot (0,30m)^2 = 0,27kgm^2$$

Reemplazando las ecuaciones 3) y 4) en la ecuación 1), y teniendo en cuenta la ecuación 2) para cada uno de sus componentes, tendremos:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{L_{totali}} &= \overrightarrow{L_{totalf}} \\ \sum L_i &= \sum L_f \\ 2 \cdot L_{mi} + L_{(e+b)i} &= 2 \cdot L_{mf} + L_{(e+b)f}\end{aligned}$$

$$2 \cdot I_{mi} \cdot \omega_i + I_{(e+b)} \cdot \omega_i = 2 \cdot I_{mf} \cdot \omega_f + I_{(e+b)} \cdot \omega_f$$

Sacando factor común las velocidades angulares:

$$(2 \cdot I_{mi} + I_{(e+b)}) \cdot \omega_i = (2 \cdot I_{mf} + I_{(e+b)}) \cdot \omega_f$$

De donde despejamos la velocidad angular final:

$$\omega_f = \frac{(2 \cdot I_{mi} + I_{(e+b)})}{(2 \cdot I_{mf} + I_{(e+b)})} \cdot \omega_i$$

Reemplazando valores:

$$\omega_f = \frac{(2 \cdot 3kgm^2 + 3,00kgm^2)}{(2 \cdot 0,27kgm^2 + 3,00kgm^2)} \cdot 0,750rad/s =$$

$$\omega_f = 1,91rad/s$$

- b) Toda la energía cinética del sistema va a ser rotacional, ya que no experimenta traslación, es decir solamente va a experimentar rotación.

Recordando la expresión general de la energía cinética rotacional:

$$5) E_{cr} = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$$

Entonces la energía cinética de todo el sistema antes de jalar de las mancuernas, o energía cinética inicial será:

$$E_{ci} = E_{cri} = 2 \cdot E_{crmi} + E_{cr(e+b)i}$$

Reemplazando la ecuación 5):

$$E_{cri} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} I_{mi} \cdot \omega_i^2 \right) + \frac{1}{2} I_{(e+b)} \cdot \omega_i^2$$

Sacando factor común la velocidad angular:

$$E_{cri} = \frac{1}{2} (2 \cdot I_{mi} + I_{(e+b)}) \cdot \omega_i^2$$

Reemplazando valores:

$$\begin{aligned}E_{cri} &= \frac{1}{2} (2 \cdot 3kgm^2 + 3,00kgm^2) \cdot (0,750rad/s)^2 = \\ E_{cri} &= 2,53J\end{aligned}$$

La energía cinética de todo el sistema después de jalar de las mancuernas hacia adentro, o energía cinética final será:

$$E_{cf} = E_{crf} = 2 \cdot E_{crm_f} + E_{cr(e+b)_f}$$

Reemplazando la ecuación 5):

$$E_{crf} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} I_{mf} \cdot \omega_f^2 \right) + \frac{1}{2} I_{(e+b)} \cdot \omega_f^2$$

Sacando factor común la velocidad angular:

$$E_{crf} = \frac{1}{2} (2 \cdot I_{mf} + I_{(e+b)}) \cdot \omega_f^2$$

Reemplazando valores:

$$E_{crf} = \frac{1}{2} (2 \cdot 0,27 \text{kgm}^2 + 3,00 \text{kgm}^2) \cdot (1,91 \text{rad/s})^2 =$$

$$E_{cri} = 6,44 \text{J}$$

La variación de la energía cinética será:

$$\Delta E_c = E_{crf} - E_{cri} = 6,44 \text{J} - 2,53 \text{J} = 3,91 \text{J}$$

La variación de energía cinética la proporcionó la energía interna.